

SUP'COM Higher School of Communication of Tunis	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2022 - 2023
Documents non autorisés	Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de Réflexion :

1/ On se place dans le contexte de la détection d'une balle dans un match de Tennis. Citez les challenges du computer vision auxquels on va faire face en les expliquant.

2/ Le détecteur de points d'intérêt Harris permet de calculer la fonction de similitude $f(\Delta x, \Delta y)$:

$$f(\Delta x, \Delta y) = \sum_{(x_k, y_k) \in W} (I(x_k, y_k) - I(x_k + \Delta x, y_k + \Delta y))^2 \quad (1)$$

Où x_k, y_k sont les coordonnées du pixel courant dans la fenêtre W , et Δx et Δy sont les coordonnées du vecteur déplacement.

Expliquer comment pour détecter les coins, vous aboutissez à partir de cette fonction de similitude à une comparaison de valeurs propres d'une matrice à déterminer.

3/ A quoi consiste l'opération de seuillage par hystérésis permettant de déterminer les contours en appliquant l'opérateur Canny.

4/ Expliquer les quatre opérations morphologiques qui ont été appliquées à cette série d'images pour aboutir au résultat (e).



5/ Pour trouver les images exactement identiques dans un ensemble de fichiers, il vaut mieux : comparer les fichiers octet par octet comme des chaînes de caractères ; calculer un histogramme de couleurs dans l'espace de couleurs Lab ou calculer un bag-of-features sur des descripteurs SIFT ?

6/ On se propose de détecter les objets en mouvement dans une vidéo. Précisez les méthodes possibles pour ce faire.

7/Expliquer par un schéma les deux traitements itératifs effectués par le Filtre de kalman pour le tracking des objets.

Exercie1

On décide d'implémenter un système de reconnaissance d'actions, spécifiquement, l'action de « boire un café » à partir d'une base de données de films d'Hollywood (cf. Figure1).

1/ Quel prétraitement peut-on appliquer à ces images pour améliorer leur qualité ? Spécifier l'algorithme à appliquer.

2/ On se propose d'appliquer une technique de reconnaissance fondée sur les points d'intérêt et les descripteurs SIFT.

a/ Quelles sont les invariances de ce descripteur. Expliquer par des exemples.

b/ Pour un point d'intérêt donné, on calcule le descripteur SIFT sur une image de la vidéo. Comment peut-on réunir tous les descripteurs de ce point d'intérêt pour produire un descripteur de la vidéo complète ? On suppose pour la suite qu'on a un descripteur de taille fixe pour la vidéo complète.



Figure1 : Action de boire un café dans une vidéo de film.

5/ Quelle est la technique de reconnaissance que pourraient utiliser ces descripteurs pour reconnaître l'action de boire un café. On demande à décrire toutes les étapes de cette technique en précisant les résultats intermédiaires.

Exercice2

On se propose dans cet exercice d'étudier la forme et la taille des graines de riz afin de reconnaître le type (riz indien, basmati, africain, etc.). On illustre pour cette fin une série de résultats obtenus après des traitements particuliers permettant d'aboutir à l'image (f) (cf. Figure2).

1/ Expliquer en justifiant votre réponse, comment on peut passer d'une étape à une autre. Plus particulièrement de :

- De (a) vers (b),
- De (b) vers (c),
- De (c) vers (d),
- De (d) vers (e),
- De (e) vers (f).

2/ En considérant l'image (f), expliquer comment on peut déterminer la taille caractéristique d'une graine de riz.

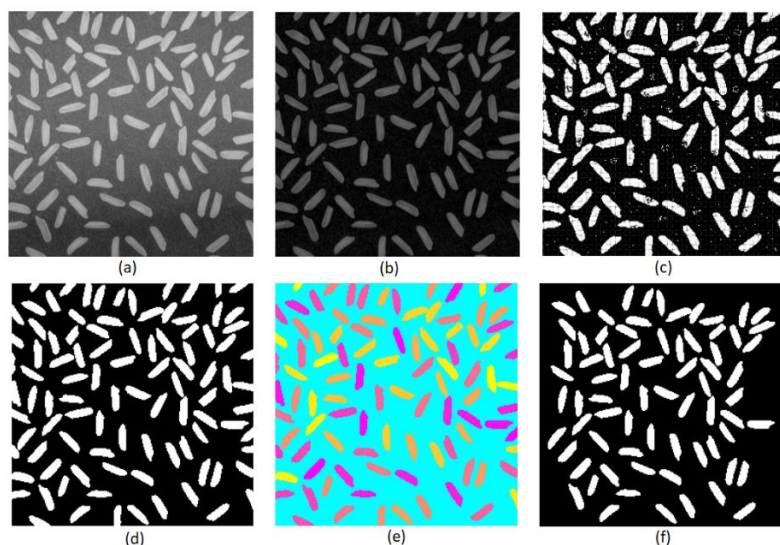


Figure2 : Extraction et analyse des graines de riz.